# Debug 当前能力与功能边界

当前 Debug 既保留一期的主面板、相机详情与现场导出，也出现二期通用字段模型和按设备状态存储。两套数据路径并存是理解当前能力范围的关键。

适用分支 p/caijiamin/feat_debug_2th
基线提交 9010928ca51c6e766f75414c49c748338e0b7ecb
资料日期 2026 年 11 月 3 日

## 已有功能入口

DebugActivity 提供热区、测试网络环境、悬浮窗及字段选择等快捷设置，状态概览可点击复制。相机数据和日志导出跳转到各自 Activity；连接诊断、固件通信入口当前统一提示开发中。

不能根据页面上存在一个入口推断其后端能力已经实现。连接诊断时间线、固件快捷查询、通信记录和规则 Mock 在本套资料中归为二期目标。

### 实时数据的两条路径

AppPerformanceMonitor 生成 PerformanceSnapshot，一方面供旧页面读取，另一方面经 PhonePerformanceSource 转为通用设备字段，写入 Registry 与 StateStore 对应的链路。

CameraDebugMonitor 仍持有单份 latestSnapshot，主面板、详情和相机导出使用这一快照。DebugStateStore 支持按设备保存字段，并不能证明相机事件已经全部迁入新存储。

## 展示配置的实际边界

通用配置枚举定义主面板最多 12 个字段、悬浮窗最多 8 个字段、详情页不设数量上限。当前主要接通悬浮窗字段选择；不能把枚举的存在解释成所有页面已经完成统一配置。

DebugDisplayConfigStore 当前为进程内存存储。null 配置意味着使用默认值，空选择意味着用户主动不显示字段；重启后的持久化不是现有实现承诺。

## 导出和构建边界

当前导出五类选项是应用构建、账号设备、手机性能、相机数据与 App 日志。App 日志选择可读文件中最后修改的一份；快照数据取导出时可读的最新状态。

Gradle 已配置 withDebug 与 withoutDebug 及变体过滤。Release 的实际依赖和 APK 内容、Jenkins 产物仍需检查，配置文件不能替代产物级验证。

## 交付状态判断

现有能力清单用于说明源码范围，验收应针对具体构建、设备与固件版本执行。多设备、运行码率、相机日志、历史 CSV、折叠吸边及跨 App 使用需要分别确认实现与验证状态。

## 能力与状态

| 能力 | 实现状态 | 当前限制 |
| --- | --- | --- |
| 主面板与热区 | 已有实现 | 界面与状态同步需构建后验证 |
| 手机性能采集 | 已有实现 | 约一秒快照 无历史记录 |
| 相机详情与复制 | 已有实现 | 单份最近快照 |
| 通用设备字段 | 局部接入 | 手机来源接通 相机迁移未闭合 |
| 展示配置 | 局部接入 | 浮窗已连接 内存保存 |
| 连接诊断与固件通信 | 占位入口 | 点击开发中 |
| 时间区间与相机日志 | 二期目标 | 接口与来源待确认 |
| 性能 CSV 与浮窗折叠吸边 | 二期目标 | 无当前完整实现证据 |
| Flavor 隔离 | 配置存在 | APK 与 CI 待本轮核验 |
| 跨 App 复用 | 二期目标 | 未核对 Start 仓库 |
| 初始化契约 | 静态不一致 | 先对齐 API 类型和方法签名 |

## 源码依据与版本回查

以下路径相对于 OBSBOT_Live 仓库。Impl 表示 business/debug/debug_impl/src/main/java/com/obsbot/live/business/debug，API 表示对应 debug_api 源码根。摘要为文件 SHA256 前 16 位。

Impl/ui/main/DebugActivity.kt
摘要 227a0623a381a9c7；符号 DebugActivity、onCreate、onStart、onStop、setupViews、updateFloatingMetricGroupVisibility

Impl/DebugRuntime.kt
摘要 c4fce995fd621ef8；符号 DebugRuntime、initialize、open、release、clearDataComponents、setHighlightEnabled

Impl/data/config/DebugDisplayConfigStore.kt
摘要 98629e456f622197；符号 DebugDisplayConfigStore、getConfig、saveConfig、clear、clearAll

Impl/data/export/DebugExportManager.kt
摘要 1f51f6d75eb35a22；符号 DebugExportOptions、DebugExportManager、createExportZip、prepareExportDirectory、findLatestAppLogFile、buildExportFileName

app/build.gradle
摘要 cb244c8d1a5f1ef5；符号 配置或资源文件